

PROJET ASRA II

Architecture réseau et switching avec Cumulus Linux & Debian

Thony LENG, Paul VEROT

Master I CNS-SR

2026-04-07



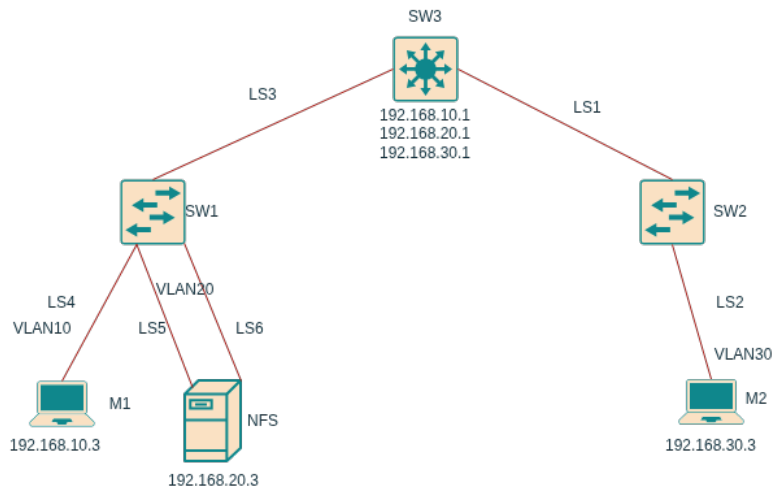
UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

OUTLINE

- 1 Serveur NFS
- 2 STP et RSTP
- 3 Redondance de Liens
- 4 Redondance de Switch

1

SERVEUR NFS



Contraintes : SW1 & SW2 : niveau 2 uniquement
SW3 : niveau 3 (routage inter-VLAN + firewall)
Isoler M1 / M2 mais accès commun au serveur NFS
Tolérance panne sur les interfaces NFS

Solution :

VLAN 10 → M1 (192.168.10.3)

VLAN 20 → NFS (192.168.20.3)

VLAN 30 → M2 (192.168.30.3)

Pare-feu SW3 : DROP bidirectionnel 10↔30

Bond0 NFS (active-backup, miimon=100ms)

Résultats :

- Transfert opérationnel : tout les fichiers transmis sont visibles sur le seueur
- Isolation totale : les machines qui ne doivent pas communiquer ne peuvent pas
 - Ping M1 $\leftrightarrow$ M2 : 100% packet loss
- Accès restreint : M2 ne peut pas accéder au partage désigné à M1
- Tolérance à la panne : communication opérationnelles même avec un lien coupé
- Intégrité des données garantie : sha256 identique sur le serveur et la machine
 - Même en cas de coupure du lien principal

2

STP ET RSTP

Problème: Broadcast storm

Sans STP (bridge-stp off), topologie en anneau :

- 21 191 paquets capturés en quelques secondes
- 25 284 paquets dropped by kernel

Réseau totalement inutilisable

Solution :

```
sudo mstpctl setforcevers bridge stp  
sudo mstpctl setforcevers bridge rstp  
Root Bridge : SW2 (MAC la plus faible,  
prio 32768)
```

Port bloqué : swp3/SW1 → rôle

Alternate (Discarding)

Rôle et état des ports

Switch	Port	Rôle	État
SW1	swp2	root	Forwarding
SW1	swp1	designated	Forwarding
SW1	swp3	alternate	discarding
SW2	swp1-3	designated	Forwarding
SW3	swp2	root	Forwarding
SW3	swp1,3	designated	Forwarding

3

REDONDANCE DE LIENS

4

REDONDANCE DE SWITCH

Merci pour votre attention !

Questions?

Thony LENG & Paul VEROT

github.com/PaulVerot03/ASRA-Cumulus